

Activité n°2

Calcul littéral - Petit bilan

Chapitre 9

Exercice n°1 - Évaluer une expression littérale

Calculer la valeur des expressions suivantes pour les valeurs de x indiquées :

1. $A = 5x - 7$ pour $x = 4$.
2. $B = x^2 - 3x + 2$ pour $x = -2$ (attention à penser à bien ajouter les parenthèses!).

Exercice n°2 - Simplifier et réduire des expressions

Simplifier et réduire au maximum les expressions suivantes en regroupant les termes de même nature :

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. $C = 4x + 9 - 2x + 5$ | 4. $F = 8 - (-4x) + 12 - 10x$ |
| 2. $D = 3x^2 - 5x + 7 - x^2 + 8x - 10$ | 5. $G = 5x^2 + 8x - 4x^2 + 14x$ |
| 3. $E = 5 \times x \times 3 \times x - 7 \times x$ | 6. $H = 4x \times 2x^2 - 14x^3$ |

Exercice n°3 - Développement simple (Distributivité)

Développer et simplifier les expressions suivantes.

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. $I = 3(4x + 5)$ | 4. $L = 5x(2x - 6)$ |
| 2. $J = x(7 - 2x)$ | 5. $M = -5(5x + 6x^2)$ |
| 3. $K = -5(2x - 4)$ | 6. $N = -1(2x - 6)$ |

Exercice n°4 - Développer et réduire (Cas complexes)

Développer puis réduire les expressions suivantes.

1. $O = 4x + 2(3x - 5)$
2. $P = 10 + 3(2x + 4)$
3. $Q = 5x(x - 2) + 2(3x^2 - 7x)$
4. $R = 5 - 3(2x + 6)$ (il y a un piège!)

Exercice n°5 - Application géométrique

On considère un rectangle dont la longueur est $L = 2x + 3$ et la largeur est $l = 5$.

1. Exprimer le périmètre $\mathcal{P}$ du rectangle en fonction de x . Réduire l'expression.
2. Exprimer l'aire $\mathcal{A}$ du rectangle en fonction de x . Développer et réduire l'expression.
3. Calculer l'aire pour $x = 4$ cm.